



**INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO**

BASES DE DATOS

**PRACTICA No.1:
“Modelo Entidad-Relación”**

ALUMNOS:

Daniel Patiño Farias
Arath Sebastian Sanchez Valenzuela
Alejandro Rivas Ramirez

PROFESOR:

Gabriel Hurtado Avilés

GRUPO:

3CV4

Ejercicio 2. El sistema gestor en un contenedor: Docker

Parte B. Práctica Capturas.

The screenshot shows the Docker Desktop interface with the 'Containers' tab selected. The left sidebar lists various Docker components: Gordon, Containers, Images, Logs, Volumes, Kubernetes, Builds, Models, MCP Toolkit (BETA), Docker Hub, and Extensions. The main panel displays the 'Containers' section with a search bar and a toggle for 'Only show running containers'. A table lists the running containers:

Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last s	Actions
basededatos	-	-	-	0%	16 sec	[Icons]

Below the table, there are 'Walkthroughs' for 'Multi-container applications' (8 mins) and 'Containerize your application' (3 mins). The bottom status bar shows 'Engine running', 'RAM 2.68 GB', 'CPU 0.69%', 'Disk: 2.12 GB used (limit 1006.85 GB)', and 'v4.91.0'.

The screenshot shows the Docker Desktop interface with the 'Containers' tab selected. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main panel displays the 'Containers' section with a search bar and a toggle for 'Only show running containers'. A table lists the containers:

Name	Container ID	Image	Port(s)
brave_shannon	075a992acc02	hello-world	

Below the table, there are 'Walkthroughs' for 'Multi-container applications' (8 mins) and 'Containerize your application' (3 mins). The bottom status bar shows 'Resource Saver mode', 'RAM 0.00 GB', 'CPU 0.00%', 'Disk: 3.35 GB used (limit 1006.85 GB)', and 'Terminal' and 'Update version' links. A user profile dropdown menu is open on the right, showing the user 'danonimoo' and options for 'What's new', 'Account Settings', 'Upgrade', and 'Sign out'.

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

Sistema de renta semanal de vehículos con revisiones periódicas

Identificación del problema

Una empresa ficticia se dedica a la renta de vehículos para personas con distintos usos. La renta es **semanal**: la persona paga cada semana y puede usar el vehículo al menos seis días de esa semana. Para garantizar que el vehículo siempre esté en muy buenas condiciones, cada ocho días se le practica una **revisión** que incluye una inspección visual, una mecánica y una de fuerza.

Hoy el control de quién tiene qué vehículo, cuánto paga y cuándo se revisó cada unidad puede llevarse en hojas sueltas o en la memoria del personal. Eso provoca vehículos sin revisar a tiempo, pagos sin registro y ninguna forma rápida de saber qué unidad tiene problemas. Una base de datos relacional resuelve esto al centralizar a las personas, los vehículos y las revisiones, y al relacionarlos entre sí.

1. Problemática y entrevista simulada con el cliente

Cliente simulado: la persona dueña de la empresa de renta. Consultor: quien diseña la base de datos.

#	Pregunta del consultor	Respuesta esperada del cliente
1	¿Qué datos necesita guardar de quien renta un vehículo?	Código de cliente, nombre, dirección, correo electrónico, número telefónico y la cuenta de banco de la que se cobra la semana.
2	¿Qué necesita saber de cada vehículo?	El VIN (que sirve como código), nombre, color, capacidad del motor en litros (1.6, 2.0, 3.0, etc.) y marca.
3	¿Cuántos vehículos puede rentar una persona a la vez?	Solo uno. Una persona, un vehículo.
4	¿Qué se registra de cada renta?	La fecha en que empieza y el pago semanal acordado.
5	¿Cada cuánto se revisan los vehículos y qué incluye la revisión?	Cada ocho días. Es una sola revisión que incluye inspección visual, mecánica y de fuerza, y de ella se guarda un código, la fecha y el resultado.
6	¿Con qué frecuencia consulta la información?	A diario, para ver qué vehículos están rentados y cuáles tocan revisión; cada semana, para los cobros y el cierre de revisiones.
7	¿Qué reportes necesita?	Vehículos rentados y por quién; vehículos disponibles; vehículos sin revisión en los últimos ocho días; historial de revisiones por vehículo; pagos semanales esperados.
8	¿La empresa tiene varias sucursales?	No. Solo interesa registrar el nombre de la empresa.
9	¿Quién debe poder modificar los datos?	Solo el personal de la empresa; los clientes no acceden al sistema.

Requerimientos del sistema

Datos que el sistema debe almacenar

Entidad	Datos
Empresa	Nombre.
Persona (arrendatario)	Código, nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, cuenta de banco.
Vehículo	VIN (código), nombre, color, capacidad del motor, marca.
Renta (relación)	Fecha de inicio y pago semanal.
Revisión	Código de revisión, fecha, resultado general y el resultado de cada inspección (visual, mecánica y de fuerza).

Funciones que el sistema debe cumplir

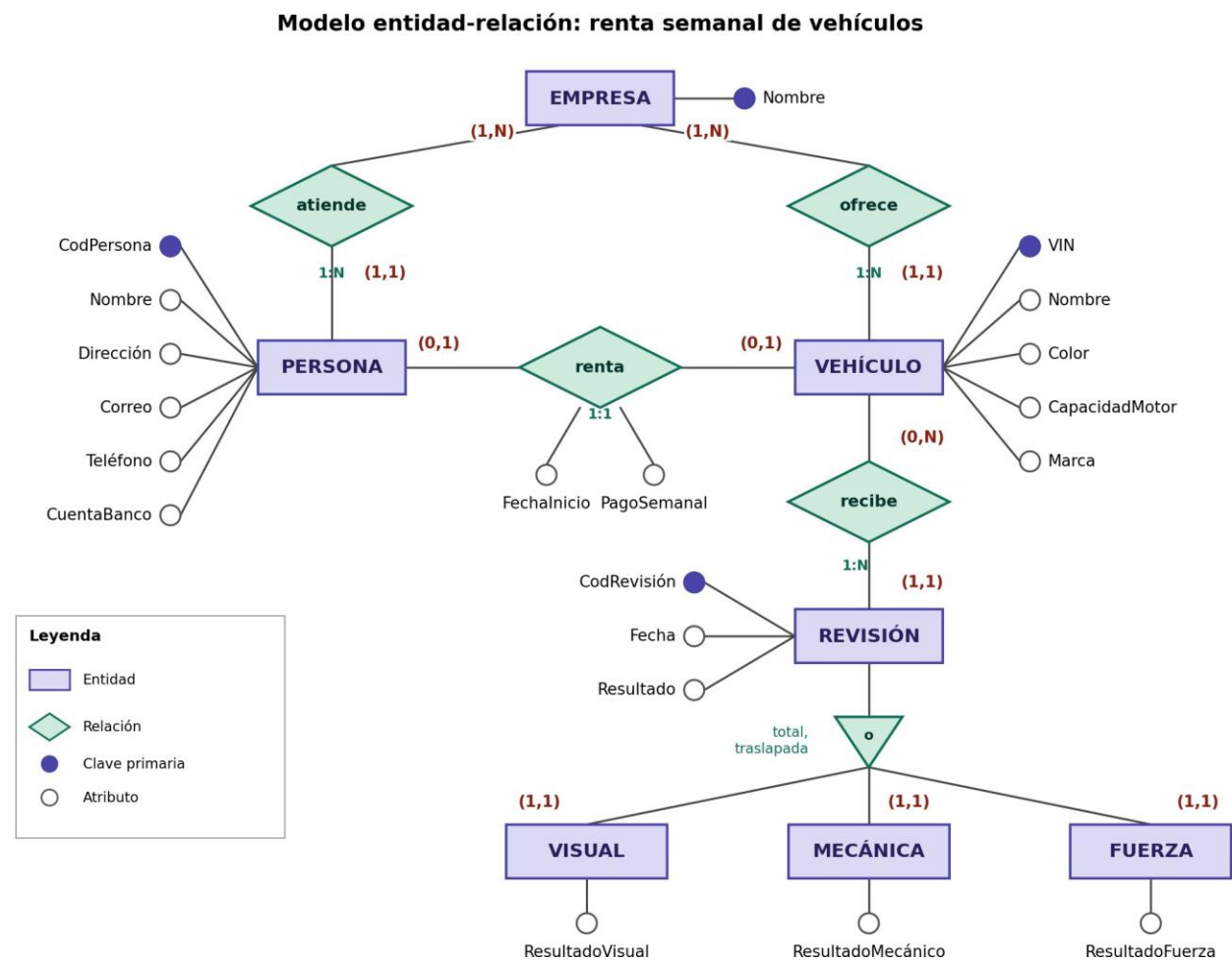
- **RF1.** Registrar, consultar, modificar y dar de baja personas.
- **RF2.** Registrar, consultar, modificar y dar de baja vehículos.
- **RF3.** Asignar un vehículo a una persona (renta) con su fecha de inicio y pago semanal, y cerrar la renta.
- **RF4.** Registrar una revisión de un vehículo con sus tres inspecciones (visual, mecánica y de fuerza) y su resultado.
- **RF5.** Consultar el historial de revisiones de un vehículo.
- **RF6.** Listar los vehículos disponibles y los rentados, indicando quién tiene cada uno.
- **RF7.** Listar los vehículos sin revisión en los últimos ocho días.
- **RF8.** Calcular el total de pagos semanales esperados.

Reglas de negocio

- Una persona renta como máximo un vehículo a la vez, y un vehículo lo tiene como máximo una persona a la vez.
- Toda persona y todo vehículo pertenecen a la empresa.
- Cada revisión corresponde a un único vehículo y siempre incluye las tres inspecciones.
- Un vehículo puede acumular muchas revisiones con el tiempo (una por semana).
- El VIN identifica de forma única a cada vehículo; el código identifica a cada persona y a cada revisión.

2. Diagrama entidad-relación

El diagrama está hecho en notación de Chen (entidades como rectángulos, relaciones como rombos, atributos como círculos y la especialización como triángulo invertido) y se incluye también como archivo independiente en *modelo/diagrama-er.png*.



Entidades y atributos

Entidad	Atributos	Clave primaria
EMPRESA	Nombre	Nombre
PERSONA	CodPersona, Nombre, Dirección, Correo, Teléfono, CuentaBanco	CodPersona
VEHÍCULO	VIN, Nombre, Color, CapacidadMotor, Marca	VIN
REVISIÓN	CodRevisión, Fecha, Resultado	CodRevisión
VISUAL, MECÁNICA, FUERZA (subtipos de Revisión)	ResultadoVisual, ResultadoMecánico, ResultadoFuerza (uno por subtipo)	Heredan CodRevisión

Relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades	Cardinalidades	Tipo
atiende	Empresa - Persona	Empresa (1,N); Persona (1,1)	1:N
ofrece	Empresa - Vehículo	Empresa (1,N); Vehículo (1,1)	1:N
renta (FechaInicio, PagoSemanal)	Persona - Vehículo	Persona (0,1); Vehículo (0,1)	1:1
recibe	Vehículo - Revisión	Vehículo (0,N); Revisión (1,1)	1:N
especialización de Revisión	Revisión - Visual, Mecánica, Fuerza	Revisión (1,1); cada subtipo (1,1)	Total y traslapada

Lectura de las cardinalidades: la pareja (mín,máx) junto a una entidad indica en cuántas ocurrencias de la relación puede participar esa entidad. Por ejemplo, Persona (0,1) en *renta* significa que una persona puede no tener vehículo o tener uno, pero nunca más de uno.

3. Justificación del modelo

Por qué estas entidades

- **Persona.** Es quien paga cada semana y usa el vehículo. Necesita datos propios (contacto y cuenta bancaria para el cobro), por eso es una entidad y no solo un atributo de la renta.
- **Vehículo.** Es el bien rentado. Tiene identidad propia y persistente (el VIN), sin importar quién lo renta. El VIN es una clave natural y única, así que no hace falta inventar otro código.
- **Revisión.** Guarda la evidencia del estado del vehículo. Es entidad propia porque un vehículo tiene muchas revisiones en el tiempo y cada una lleva su fecha y su resultado; si fueran atributos del vehículo solo se conservaría la última.
- **Empresa.** Solo tiene el nombre, pero se modela como entidad para representar que personas y vehículos pertenecen a ella, y para que el modelo pueda crecer (por ejemplo, con sucursales) sin rediseñarlo.

Por qué estas relaciones

- **atiende y ofrece (1:N).** Una empresa atiende a muchas personas y ofrece muchos vehículos; cada persona y cada vehículo pertenecen a una sola empresa.
- **renta (1:1).** Según la regla del cliente, una persona renta un solo vehículo y un vehículo lo tiene una sola persona. Las cardinalidades mínimas son 0 porque puede haber personas registradas sin vehículo y vehículos disponibles. FechaInicio y PagoSemanal son atributos de la relación porque no pertenecen ni a la persona ni al vehículo por separado, sino a la renta que los une.
- **recibe (1:N).** Cada revisión es de un único vehículo (1,1), mientras que un vehículo acumula muchas revisiones (0,N); es lo que permite ver el historial semanal.

Especialización de Revisión. La revisión es "junta": en una misma revisión se practican las tres

inspecciones. Por eso la especialización es total (toda revisión tiene sus tres partes) y traslapada (una revisión pertenece a los tres subtipos a la vez). Cada subtipo guarda su propio resultado, así se sabe qué parte falló, y el atributo Resultado de Revisión resume el estado general.

Cómo el diagrama resuelve la problemática

- Se sabe en todo momento qué persona tiene qué vehículo y cuánto paga por semana (relación *renta*).
- Se detectan los vehículos sin revisión en los últimos ocho días consultando la fecha de la última Revisión de cada uno (relación *recibe*).
- Se conserva el historial completo de cada vehículo, con el resultado de cada inspección, para detectar unidades con fallas repetidas.
- Cada dato se guarda una sola vez y se enlaza por claves (CodPersona, VIN, CodRevisión), lo que evita duplicidades e inconsistencias.
- Los reportes pedidos por el cliente salen directamente de las relaciones del modelo.

Supuestos del diseño

Se asumió que la renta vigente es de una persona con un vehículo, sin conservar el historial de rentas pasadas. Si más adelante se quisiera guardar ese historial, la relación *renta* pasaría a (0,N) en ambos lados y su clave incluiría la fecha de inicio. Los atributos propios de cada subtipo de inspección (ResultadoVisual, ResultadoMecánico y ResultadoFuerza) son una propuesta y pueden ajustarse.

